Задание №26 | Практика ЕГЭ 2025 и 2023

Уровень: "Важный"

Задание №1

В супермаркете проводится акция «каждый третий товар бесплатно». Покупатель, чтобы максимально использовать условие акции, разделил на ленте товары группами по три товара, собираясь заплатить за каждую группу отдельным чеком. В каждой группе из трёх товаров самый дорогой он поместил на третье место. Однако выяснилось, что программа для кассового аппарата не учитывает расположения товаров на ленте и сортирует цены товаров в чеке таким образом, чтобы стоимость покупки была максимально возможной. Тогда покупатель разместил товары по-другому.
Входные данные представлены в файле 26.2.txt следующим образом:
В первой строке входного файла находится число N — количество товаров, которые планирует приобрести покупатель (натуральное число, не превышающее 10 000). В следующих N строках находятся цены товаров, которые выбрал покупатель (натуральные числа, не превышающие 10 000).
Запишите в ответе два целых числа без пробела: сначала минимальную цену, которую планировал заплатить покупатель изначально, затем цену, которую он заплатил.
Пример входных данных:
4
80
30
50
40
Ответ для примера: 120160.

INSANEK.RU

Задание №2

В магазине для упаковки подарков есть N кубических коробок. Самой интересной считается упаковка подарка по принципу матрешки – подарок упаковывается в одну из коробок, та, в свою очередь, в другую коробку и т. д. Одну коробку можно поместить в другую, если длина её стороны хотя бы на 5 единиц меньше длины стороны другой коробки. Определите наибольшее количество коробок, которое можно использовать для упаковки одного подарка, и максимально возможную длину стороны самой маленькой коробки, где будет находиться подарок. Размер подарка позволяет поместить его в самую маленькую коробку.
Входные данные представлены в файле следующим образом. В первой строке входного файла записано число N – количество коробок в магазине (натуральное число, не превышающее 10 000). В каждой из следующих N строк находится значение длины стороны очередной коробки (натуральное число, не превышающее 10 000).
Запишите в ответе два целых числа без пробела: сначала наибольшее количество коробок, которое можно использовать для упаковки одного подарка, затем максимально возможную длину стороны самой маленькой коробки в таком наборе.
Пример входного файла:
5
43
38
32
40
30
При таких исходных данных условию задачи удовлетворяют наборы коробок с длинами сторон 30, 38 и 43 или 32, 38 и 43 соответственно. В обоих случаях количество коробок равно 3, а длина стороны самой маленькой коробки равна 32.
Ответ: 332.
Файл

Задание №3

В кондитерском магазине для упаковки тортов есть N кубических коробок и M ленточек для украшения коробки (M < N). Самой интересной считается упаковка подарка по принципу матрешки – торт упаковывается в одну из коробок, та, в свою очередь, в другую коробку и т.д., при этом к каждой коробке подбирается подходящая ленточка. Одну коробку можно поместить в другую, если длина её стороны хотя бы на 9 единиц меньше длины стороны другой коробки. Ленточка подходит к коробке, если её длина совпадает с длиной стороны коробки. Определите наибольшее количество коробок, которое можно использовать для упаковки одного торта, и максимальную разность самой большой и самой маленькой коробок.
Входные данные:
В первой строке файла находятся число N - количество коробок в магазине (натуральное число, не превышающее 10000) и через пробел число M - количество ленточек в магазине (натуральное число, не превышающее 9999).
В следующих N строках находятся значения длин сторон коробок (натуральные числа, не превышающие 10000) и через пробел значения длин ленточек (натуральные числа, не превышающие 10000). В последних N - M строках второе число отсутствует, и числа, соответствующие длинам сторон коробок, идут каждое в отдельной строке.
Запишите в ответ два целых числа: сначала наибольшее количество коробок, которое можно использовать для упаковки одного подарка, затем максимальную разность самой большой и самой маленькой коробок.

Пример входных данных:
5 4
43 40
40 30
32 43
40 31
30
Ответ для примера: 2 13

Задание №4

Ученица написала программный код для распределения N файлов на K дисков, известно время размещения файла на диск и время удаления файла с диска. Время измеряется в минутах с момента начала дня и является целым числом от 1 до 1440. Диски нумеруются, начиная с 1, и файл стараются разместить на свободный диск с наименьшим номером. Если все диски заняты, файл не располагается ни на один из дисков. Если диск освободился в некоторую минуту, то диск становится свободным в следующую минуту.
Определите и запишите в ответ два числа без пробела: количество файлов, которое удалось разместить на диски за весь день, и номер диска, на который разместили последний файл.
Входные данные: в первой строке входного файла записаны значения: N (количество файлов) и K (количество дисков). Каждая из следующих N строк содержит два целых числа – время размещения файла на диск и время удаления файла с диска.
INSANEK.RU
Пример входного файла:
5 2
30 60
59 60
61 140
1400 1430
55 1212
При таких входных данных ответ будет 4 и 1.
Файл

Задание №5

На производстве штучных изделий N деталей должны быть отшлифованы и окрашены. Для каждой детали известно время её шлифовки и время окрашивания. Детали пронумерованы начиная с единицы. Параллельная обработка деталей не предусмотрена. На ленте транспортёра имеется N мест для каждой из N деталей. На ленте транспортёра детали располагают по следующему алгоритму:
— все 2N чисел, обозначающих время окрашивания и шлифовки для N деталей, упорядочивают по возрастанию;
— если минимальное число в этом упорядоченном списке — это время шлифовки конкретной детали, то деталь размещают на ленте транспортёра на первое свободное место от её начала;
— если минимальное число — это время окрашивания, то деталь размещают на первое свободное место от конца ленты транспортёра;
— если число обозначает время окрашивания или шлифовки уже рассмотренной детали, то его не принимают во внимание.
Этот алгоритм применяется последовательно для размещения всех N деталей. Определите номер последней детали, для которой будет определено её место на ленте транспортёра, и количество деталей, которые будут отшлифованы до неё.
Входные данные:В первой строке входного файла 26.txt находится натуральное число N (N <= 1000) — количество деталей. Следующие N строк содержат пары чисел, обозначающих соответственно время шлифовки и время окрашивания конкретной детали (все числа натуральные, различные).
Запишите в ответе два натуральных числа без пробела: сначала номер последней детали, для которой будет определено её место на ленте транспортёра, затем количество деталей, которые будут отшлифованы до неё.
Типовой пример организации данных во входном файле:
5
40 60
100 155
150 170
10 160
160 70
При таких исходных данных порядок расположения деталей на ленте транспортёра следующий: 4, 1, 2, 3, 5. Последней займёт своё место на ленте транспортёра деталь 3. При этом до неё будут отшлифованы три детали.
Файл: 26_1.txt

Задание №6

Организаторы межвузовского турнира собирают команды в одном городе и хотят привезти на соревнования как можно больше команд. Для доставки используются самолёты определённой поссажировместимости. Входной файл содержит сведения о количестве человек в команде и о пассажировместимости самолётов, которые имеются в наличии.
Из соображений безопасности в одном самолёте может лететь только одна команда. Найдите способ доставить на соревнования максимально возможное число команд. Если способов несколько, то нужно выбрать такой, чтобы можно было доставить команду с максимальным числом участников.
Входные данные В первой строке входного файла находятся два натуральных числа N ($N \leqslant 1000$) и M ($M \leqslant 1000$) — количество команд и количество самолётов соответственно. Следующие N строк содержат числа, обозначающие количество человек в команде, затем идут M

строк, где указана пассажировместимость самолётов. Числа M и N могут быть не равны.
Запишите в ответе два натуральных числа без пробелов и иных разделителей: сначала максимальное количество команд, которые могут прибыть на соревнования, затем максимальную численность команды в этом случае.
Файл для задания: 26home.txt

Уровень: "Сложный"

Задание №7 сложный

В магазине для упаковки подарков есть N кубических коробок двух цветов. Чтобы сократить занимаемое при хранении место, коробки вкладывают друг в друга. Чтобы вложенные коробки было лучше видно, их цвета при вложении обязательно должны чередоваться. Самой интересной считается упаковка подарка по принципу матрешки – подарок упаковывается в одну из коробок, та, в свою очередь, в другую коробку и т. д. Одну коробку можно поместить в другую, если длина её стороны хотя бы на 8 единиц меньше длины стороны другой коробки. Группу вложенных друг в друга коробок называют блоком. Количество коробок в блоке может быть любым. Каждый блок, независимо от количества и размера входящих в него коробок, а также каждая одиночная коробка, не входящая в блоки, занимает при хранении одну ячейку. Зная размеры и цвета всех коробок, определите максимально возможное количество коробок в одном блоке и минимальное количество ячеек для хранения всех коробок.
Входные данные представлены в файле следующим образом. В первой строке входного файла записано число N – количество коробок в магазине (натуральное число, не превышающее 10 000). В каждой из следующих N строк находятся значение длины стороны очередной коробки (натуральное число, не превышающее 10 000) и буква R или B (буквами R и B обозначены красный и синий цвет коробки соответственно).
LKSANEK.RU
В ответ запишите два числа без пробела: сначала минимальное количество ячеек для хранения всех коробок, затем максимально возможное количество коробок в одном блоке.
Файл